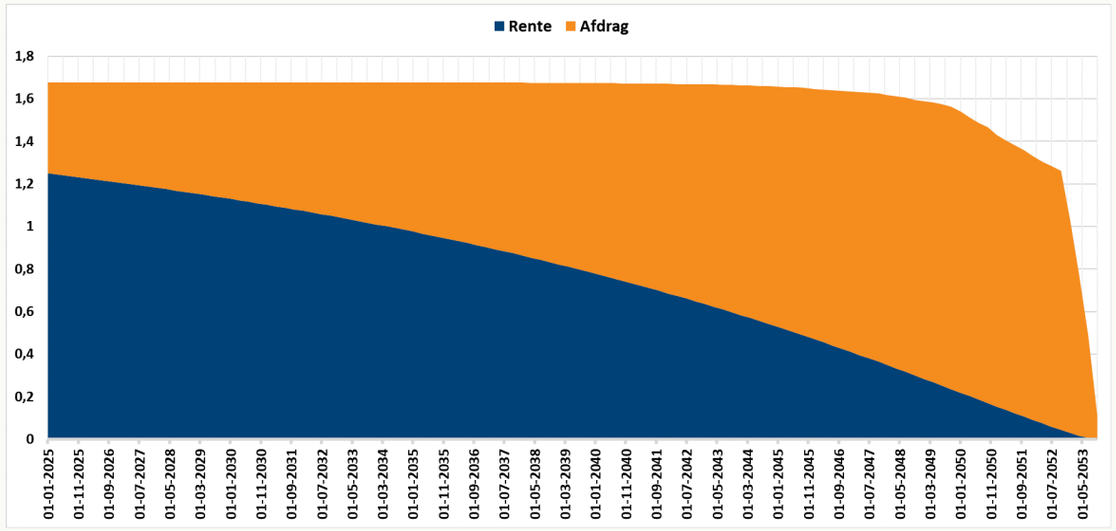
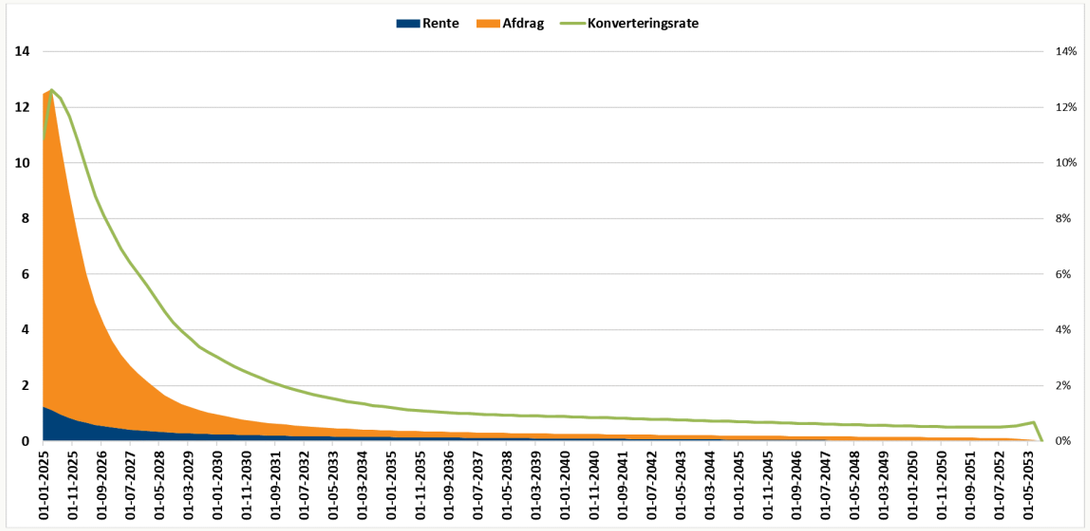
Ved konvertering får investor hovedstolen tidligere

Uden konvertering



Med konvertering



5% NYK 2053, pr. 100 nominel fra 1. januar 2025. **Akserne har forskellig skala.** Den grønne rates periode er ikke dokumenteret. Kilde: Vitec Scanrate.

Når låntager indfrier, bortfalder de senere renter og afdrag på lånet. Investor skal ofte geninvestere pengene til en lavere rente.

Hvad får investor udbetalt ved 3% CPR?

CPR er den indfriede andel af den planlagte restgæld efter ordinært afdrag. Her er alle rater pr. kvartal.

$$EXT_t = CPR_t(1 - ORD_t)$$
$$= 0{,}03(1 - 0{,}004) = 0{,}02988$$

$$UDT_t = ORD_t + EXT_t$$
$$= 0{,}004 + 0{,}02988 = 0{,}03388$$

$$CF_t = I_t + N_{t-1}UDT_t$$
$$= 1{,}25 + 100 \cdot 0{,}03388 = 4{,}638$$

$$N_t = N_{t-1}(1 - UDT_t)$$
$$= 100(1 - 0{,}03388) = 96{,}612$$

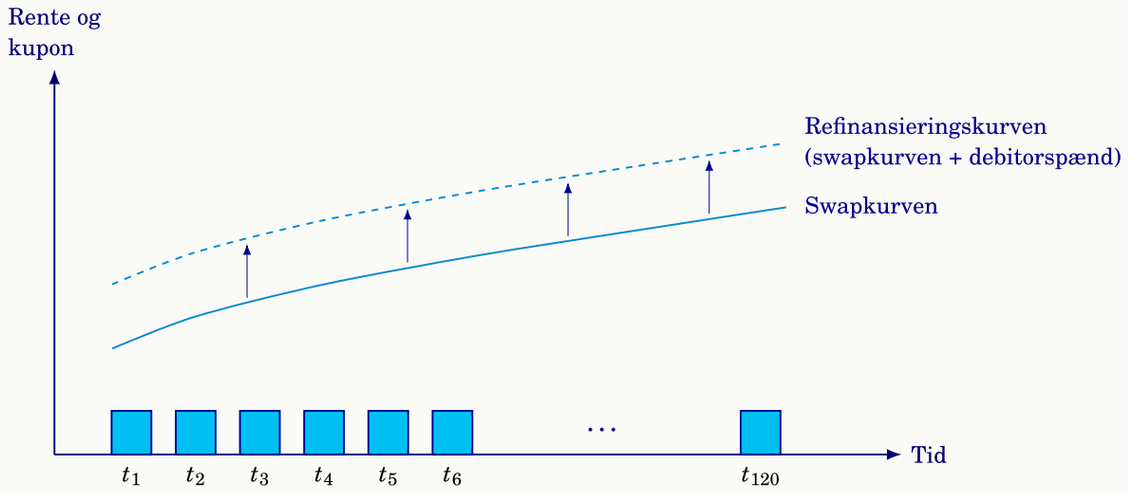
Begyndelsesrestgæld $N_{t-1} = 100$

$ORD = 0{,}4\%$, $CPR = 3\%$, $I_t = 1{,}25$.

Betaling / restgæld	Beløb
Ordinært afdrag $100 \cdot 0{,}004$	0,400
Ekstraordinært udtræk $100 \cdot EXT_t = 100 \cdot 0{,}02988$	2,988
Rente (oplyst)	1,250
Samlet betaling, CF_t	**4,638**
Restgæld bagefter, N_t	**96,612**

ORD, EXT og UDT er andele af begyndelsesrestgælden. I_t er rentebetalingen.

Gain måler besparelsen i nutidsværdi



Refinansieringskurven er swapkurven plus debitorspænd. Et højere spænd gør det dyrere at omlægge lånet og mindsker besparelsen.

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}$$

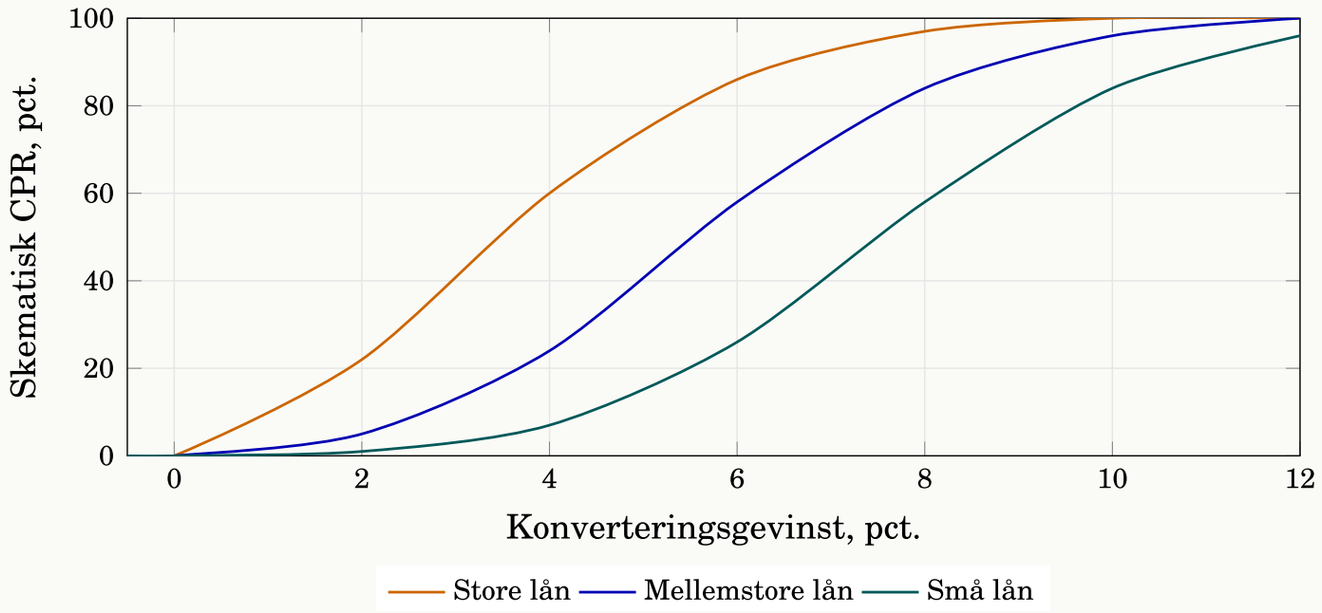
PV_{continue}: gamle betalinger diskonteret på refinansieringskurven. $cost$: omkostninger som andel af indfrielsesbeløbet.

Med nutidsværdi 110 og omkostninger 2%:

$$Gain = \frac{110 - 102}{110} = 7{,}27\%$$

Låntagerne har forskellige gevinstkrav. Nogle venter på en bedre rente, selv om de kan spare ved at omlægge nu.

Samme gevinst giver forskellig CPR



Skematiske gruppekurver fra kapitel 6.

Gain er her beregnet med samme omkostningssats for alle grupper. Faste omkostninger, som ikke er med i Gain, fylder mindre ved store lån.

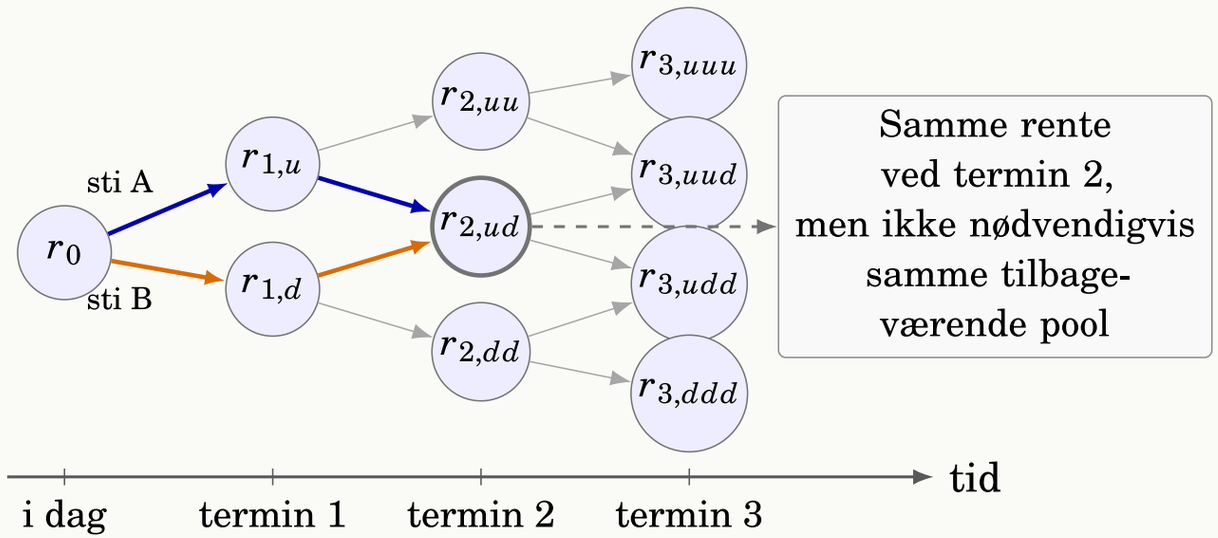
I **miksturmodellen** vægter vi hver gruppes CPR med dens andel af gælden:

$$CPR_t = \sum_j w_{j,t} c_{j,t}$$

c_j: gruppens CPR. w_j: gruppens andel af restgælden efter ordinært afdrag.

CK92 giver fordelingen. Modellen skønner gruppernes CPR.

Burnout: de hurtigste låntagere har allerede indfriet



Hver vej gennem gitteret er én mulig rentesti.

Selv ved samme rente på termin 2 kan der være forskellige låntagere tilbage på de to stier.

Ved et tidligt rentefald indfrier de mest konverteringsvillige låntagere ofte først.

De tilbageværende låntagere kan derfor reagere mindre på samme Gain. Det kaldes **burnout**.

For en lukket pulje, med $B_0 = 1$:

$$B_t = B_{t-1}(1 - CPR_t)$$

Jo lavere B, desto større tidligere konverteringer. Ordinære afdrag indgår ikke i B.

Hvad får CPR til at stige eller falde?

$$CPR_t = g\big(\underbrace{Gain_t}_{+},\quad \underbrace{T-t}_{-},\quad \underbrace{B_{t-1}}_{+},\quad \text{låntagersammensætning}\big)$$

Fortegnet viser virkningen på CPR, når et input stiger, og de øvrige holdes fast.

- **Gain (+):** Flere låntagere når deres gevinstkrav.
- **Tid til udløb (–):** Mere tid til at vente på en bedre mulighed.
- **B (+):** Mindre udbrændt pulje med flere konverteringsvillige lån.
- **Flere lån med lave gevinstkrav (+):** Flere reagerer ved den aktuelle Gain.

Minusset på tid til udløb gælder ved samme Gain og bygger på værdien af at vente. Besparelsen over de resterende år er allerede med i Gain.

Kapitel 7: usikre betalinger, kurs og nøgletal

I kapitel 6 brugte vi konverteringsmodeller til at **skønne CPR**. Det giver et bud på, hvor meget investor får udbetalt, og hvornår.

Hvis flere låntagere indfrier, får investor hovedstolen tidligere, og de senere renter falder bort. Derfor påvirker konverteringerne både **kursen og risikoen**.

I kapitel 7 bruger vi modellen til at undersøge:

	Hvad vil vi vide?
Kurs og optionsværdi	Hvad er betalingerne værd, når låntager kan indfri før tid?
OAS	Hvilket spænd får modelprisen til at svare til markedskursen?
Varighed og konveksitet	Hvordan ændres kursen, når renten ændrer sig?

Ved en renteændring skal vi også tage højde for, at låntagerne kan konvertere anderledes. **Betalingerne kan ændre sig sammen med renten.**